



1. 下列选项中，不属于线性结构特征的是
 - A. 数据元素之间存在线性关系
 - B. 结构中只有一个开始结点
 - C. 结构中只有一个终端结点
 - D. 每个结点都仅有一个直接前趋

2. 设 l 个元素的顺序表中，若将第 i ($1 \leq i < n$) 个元素 e 移动到第 j ($1 < j \leq n$, $i < j$) 个位置，不改变除 e 外其他元素之间的相对次序，则需移动的表中元素个数是
 - A. $j-i-1$
 - B. $j-i$
 - C. $j-i+1$
 - D. $i-j$

3. 若用一个大小为6的数组来实现循环队列，且当前 $rear$ 和 $front$ 的值分别为0和3，当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后， $rear$ 和 $front$ 的值分别为()。
 - A. 0和1
 - B. 2和4
 - C. 3和6
 - D. 4和5

4. 已知广义表 $LS = (((a)), ((b, (c))), (d, (e, f))), 0$ ， LS 的长度是
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5

5. 如果某二叉树的前序遍历序列为 $abced$ ，中序遍历序列为 $cebda$ ，则该二叉树的后序遍历序列是
 - A. $cedba$
 - B. $decba$
 - C. $ecdba$
 - D. $ecbad$

6. 若一个具有 n 个结点、 k 条边的非连通无向图是一个森林($n > k$)，则该森林中必有树的数目是
 - A. k
 - B. n
 - C. $n-k$
 - D. $n+k$

7. 下列排序算法中，在每一趟都能选出一个元素放到其最终位置上的是
 - A. 冒泡排序
 - B. 希尔排序
 - C. 归并排序
 - D. 直接选择排序

- 8.对一组数据(2, 12, 16, 88, 5, 10)进行排序, 若前3趟排序结果如下: 第一趟: 2, 12, 16, 5, 10, 88 第二趟: 2, 12, 5, 10, 16, 88 第三趟: 2, 5, 10, 12, 16, 88 则采用的排序方法是
- A.起泡排序
 - B.希尔排序
 - C.归并排序
 - D.基数排序
- 9.设有序表为{9, 12, 21, 32, 41, 45, 52}, 当二分查找值为52的结点时, 元素之间的比较次数是
- A.1
 - B.2
 - C.3
 - D.4
- 10.下列选项中, 既能在顺序存储结构也能在链式存储结构上进行查找的方法是
- A.散列查找
 - B.顺序查找
 - C.二分查找
 - D.以上选项均不能
- 11.在一棵5阶B树中, 每个非根结点中所含关键字的个数最少是
- A.1
 - B.2
 - C.3
 - D.4
- 12.两个栈S1和S2共用含100个元素的数组S[0—99], 为充分利用存储空间, 若S2的栈底元素保存在S[99]中, 则S1的栈底元素保存在_____中。
- 13.在一个单链表中, 已知指针变量q所指结点不是表尾结点, 若在q所指结点之后插入指针变量S所指结点, 则正确的执行语句是_____。
- 14.设顺序表第1个元素的存储地址是1000, 每个数据元素占6个地址单元, 则第11个元素的存储地址是_____。
- 15.二叉树采用顺序存储方式保存, 结点Z保存在数组A[7]中, 若X有右孩子结点L 则Y保存在_____中。
- 16.已知广义表LS=(($\approx$ b), c, d), head(LS)是_____。

17.在无向图G的邻接矩阵A中, 若 $A[i, j]=1$, 则 $A[j, i]=$ _____。

18.已知大根堆中的所有关键字均不相同, 最大元素在堆顶, 第2大元素可能存在的位置有2个, 第3大元素可能存在的位置有_____个。

19.在有n个元素组成的顺序表上进行顺序查找。若查找每个元素的概率相等, 则查找成功时平均查找长度是_____甘肃自考网www.gsksc.cc_____。

20.线性探查法和拉链法解决的是散列存储中的_____问题。

答案

1.D

解析: 线性数据结构是指有且只有一个根结点, 每一个结点最多有一个前驱、一个后继的非空数据结构。

2.C

解析: 在第i个元素前插入一个新元素, 则从第i个元素到第j个元素都要往后移动一个单位, 所以, 移动的元素个数是 $j-i+1$ 个

3.B

解析: 解析: 此题考查的知识点是队列的特征。此题考查顺序存取时的位置计算, 按顺时针计算, 所以删除 $front+1$, 插入 $rear+1$, 计算后 $rear=2$, $front=4$, 应选B。

4.B

解析: 一个表展开后所含括号的层数称为广义表的深度。即表中每个元素的括号匹配数加1。

5.C

解析: 前序遍历: 根结点→左子结点→右子结点
中序遍历: 左子结点→根结点→右子结点
后序遍历: 左子结点→右子结点→根结点 所以, a是根结点, cebd是a的左子树。
在cebd中, b是根结点, ce是左子树, d是右子树。在ce中, c是根结点, e是左子树。

6.D

解析: [解析] 因为一棵具有n个顶点的树有n-1条边, 因此设题目中的森林有m棵树, 每棵树具有顶点数为 $V_i(1 \leq i \leq m)$, 则 $V_1+V_2+\cdots+V_m=N$ 及 $(V_1-1)+(V_2-1)+\cdots+(V_m-1)=K$, 所以 $n=m+k$ 。

7.D

解析: A、D每一趟都能选出一个元素放在最终位置上, 但只有D是不稳定的。

8.A

解析: [解析] 考查各排序算法的特点; 第一趟: 2, 12, 16, 5, 10, 88, 是88到了序列的末尾; 第二趟: 2, 12, 5, 10, 16, 88, 是16到了序列的倒数第二个位置; 第三趟: 2, 5, 10, 12, 16

02331 数据结构 2016年10月

, 88, 是12到了序列的倒数第三个位置;根据这三趟排序时, 均是大数排到末尾的特点可以知道, 本题目中采用了起泡排序。

9.C

解析:二分查找法的基本思想是:每次将处于查找区间中间位置上的数据元素的键值与给定值比较, 若不等则缩小查找区间并在新的区间内重复上述过程, 直到查找成功或查找区间长度为0(即查找不成功)为止

10.B

解析:顺序查找方法既适用于线性表的顺序存储结构也适用于线性表的链式存储结构(用单链表作存储结构时, 扫描必须从第一个结点开始)。

11.B

解析: m 阶B树根节点最少含一个关键字, 非根节点最少含有 $\lceil 5/2 \rceil - 1 = 3 - 1 = 2$ 个关键字。



12.

答: S[0]

13.

答: s->next=q->next;q->next=s

14.

答: 1060

15.

答: A[16]

16.

答: (a,b)

17.

答: 1

18.

答: 6

19.

答: $(n+1) \setminus 2$

20.

答: 冲突